

7-mavzu. Differensial tenglama yechimining silliqliqi. Differensial tenglama yechimining parametrlarga va boshlang'ich shartlarga bog'liqligi. Maxsus yechimlar (2-soat).

Reja:

1. Differensial tenglama yechimining silliqliqi.
2. Differensial tenglama yechimining parametrlarga va boshlang'ich shartlarga bog'liqligi.
3. Kichik parametrlar usuli.
4. Hosilaga nisbatan yechilmagan birinchi tartibli differensial tenglamalar va ularni integrallash usullari.
5. Yechimning mavjudligi haqidagi teorema. Maxsus yechim.

Ushbu

$$y' = f(x, y) \quad (1)$$

tenglamani qaraylik; bu yerda $f \in C(D)$, $f_y' \in C(D)$ deb faraz qilamiz. Bu farazga ko'ra $\forall (x_0, y_0) \in D$ uchun ushbu

$$\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y|_{x_0} = x_0 \end{cases} \quad (K)$$

Koshi masalasi biror $[x_0, x_0 + h_0]$ ($h_0 > 0$) segmentda aniqlangan yagona $y = \varphi(x)$ yechimga ega.

Agar $y = \varphi(x)$ funksiya (1) differensial tenglamaning $I = [a; b]$ oraliqda, $y = \psi(x)$ funksiya esa uning $J = [a; b^*]$, $b \leq b^*$, yoki $J = [a; b^*)$, $b < b^*$, oraliqda aniqlangan yechimi bo'lib, ular I da ustma-ust ham tushsa, u holda $y = \psi(x)$ yechim $y = \varphi(x)$ **yechimning I dan J gacha o'ngga davomi (davom ettirilishi)** deb ataladi.

Yechimning boshqa tur oraliqlardan o'ngga hamda chapga davomi shunga o'xshash aniqlanadi.

Yechimning o'ngga davom ettirishni amalga oshirishdan avval yechimlarni yelimlash (biriktirish) bilan bog'liq bo'lgan bir jumlanı keltiramiz.

Jumla 1. Agar $y = \varphi(x)$ funksiya (1) differensial tenglamaning $[x_0, x_1]$ segmentda, $y = \varphi_1(x)$ esa uning $[x_1, x_2]$ segmentda aniqlangan yechimlari bo'lib, $\varphi(x_1) = \varphi_1(x_1)$ shart ham bajarilsa, u holda bu yechimlarning yelimlanishi (biriktirilishi) bo'lgan

$$\psi(x) = \begin{cases} \varphi(x), & \text{agar } x \in [x_0, x_1] \text{ bo'lsa} \\ \varphi_1(x), & \text{agar } x \in [x_1, x_2] \text{ bo'lsa} \end{cases}$$

funksiya (1.1) differensial tenglamaning $[x_0, x_2]$ segmentda aniqlangan yechimini beradi, ya'ni $y = \psi(x)$ yechim $y = \varphi(x)$ yechimning $[x_0, x_1]$ segmentdan $[x_1, x_2]$ segmentgacha davomidan iborat.

Berilganga ko'ra

$$\psi(x) \in C^1([x_0, x_1]); \psi'(x) = f(x, \psi(x)), x \in [x_0, x_1];$$

$$\psi(x) \in C^1([x_1, x_2]); \psi'(x) = f(x, \psi(x)), x \in [x_1, x_2];$$

$$\psi(x_1 - 0) = \varphi(x_1) = \varphi_1(x_1) = \psi(x_1 + 0).$$

Shuning uchun

$$\psi'(x_1 - 0) = \varphi'(x_1) = f(x_1, \varphi(x_1)) = f(x_1, \varphi_1(x_1)) = \varphi_1'(x_1) = \psi'(x_1 + 0).$$

Demak, $\psi'(x_1)$ mavjud, $\psi(x) \in C^1([x_0, x_2])$ va $\psi(x)$ funksiya (I.10.1) differensial tenglamani $[x_0, x_2]$ segmentda qanoatlantiradi. $\square$

Yechimning o'ng uchi bo'lmish $(x_1; y_1) \stackrel{\text{def}}{=} (x_0 + h_0, \varphi(x_0 + h_0)) \in D$ nuqtaga ko'ra

$$\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y|_{x_1} = y_1 \end{cases}$$

Koshi masalasini yechib, $[x_1, x_1 + h_1]$ ($h_1 > 0$) segmentda aniqlangan yagona $y = \varphi_1(x)$ yechimni topamiz. Yuqoridagi ikki yechimni yelimlanishi (biriktirilishi) dan ushbu

$$\varphi^*(x) = \begin{cases} \varphi(x), & \text{agar } x \in [x_0, x_1] \text{ bo'lsa,} \\ \varphi_1(t), & \text{agar } x \in [x_1, x_1 + h_1] \text{ bo'lsa} \end{cases} \quad (x_1 = x_0 + h_0, \varphi(x_1) = \varphi_1(x_1) = y_1)$$

funksiyani quramiz. Jumla 1 ga ko'ra bu $\varphi^*(x)$ funksiya (K) masalaning $[x_0, x_1] \cup [x_1, x_1 + h_1] = [x_0, x_1 + h_1]$ segmentda aniqlangan yechimidir. U $[x_0, x_0 + h_0]$ da aniqlangan $y = \varphi(x)$ yechimning $[x_0, x_1 + h_1]$ segmentgacha (o'ngga) davomidir. Bu yechimni (funksiyani) yana $y = \varphi(x)$ bilan belgilaymiz; endi bu $y = \varphi(x)$ funksiya (K) masalaning $[x_0, x_1 + h_1]$ segmentda aniqlangan yechimi. Yechimning bu davomi bir qiymatli aniqlanadi. Endi bu yechimni yana o'ngga davom ettiramiz va hokazo.

Yechimning chapga davomi yuqoridagiga o'xshash amalga oshiriladi.

Davom ettirilgan yechim grafigi D da joylashgan har qanday K kompaktdan tashqariga chiqib ketadi, chunki shunday yetarlicha kichik $h_K > 0$ mavjudki, K ning ixtiyoriy nuqtasidan chiqqan integral chiziq o'ngga $h_K > 0$ masofaga davom etadi. Chekli marta yechimni K ning nuqtalaridan o'ngga (hamda chapga) davom ettirib, K dan tashqariga chiqib ketamiz.

Shunday qilib, (ξ, η) intervalda aniqlangan yechim hosil bo'ladi ($\xi = -\infty$ yoki/va $\eta = +\infty$ bo'lishi ham mumkin). Bu yechim (K) masalaning (D) sohadagi **davomsiz yechimi** deyiladi. Davomsiz yechimning aniqlanish sohasi eng katta bo'ladi. Bu masalani biz differensial tenglamalar sistemasini o'rganganimizda to'la qarab chiqamiz.

Quyidagi tenglamani qaraylik:

$$F(x, y, y') = 0; \quad (2)$$

bu yerda $F(x, y, p)$ funksiya $G \subset \mathbb{R}^3$ sohada aniqlangan, uzluksiz ($F \in C(G)$) va p ga tub ma'noda bog'liq deb hisoblanadi.

Berilgan $(x_0, y_0) \in D \subset \mathbb{R}^2$ (bu yerda $D - G$ sohaning $\mathbb{R}^2 = \{(x, y)\}$ dagi ortogonal proyeksiyasi) nuqta orqali bir nechta (hatto, cheksiz ko'p) integral chiziq o'tishi mumkin. Chunki $F(x, y, y') = 0$ tenglamani y' ga nisbatan yechib, umumiy holda bir nechta $y' = f_i(x, y)$ ($i=1, 2, \dots$) qiymatlarni hosil qilamiz. Endi, agar har bir $f_i(x, y)$ fuksiya (x_0, y_0) nuqta atrofida yechimning mavjudlik va yagonaligi haqidagi teorema shartlarini qanoatlantirsa, u holda har bir $y' = f_i(x, y)$ differensial tenglama uchun $y(x_0) = y_0$ shartni qanoatlantiruvchi yagona $y = y(x)$ yechim mavjud va bu yechim uchun $y'(x_0) = f_i(x_0, y_0)$ bo'ladi. Agar $y'(x_0) = p_0$ bo'lsa, $y = y(x)$ yechim (integral chiziq) (x_0, y_0) nuqtadan p_0 yo'nalishda o'tadi (chiqadi) deyiladi.

Ushbu

$$\begin{cases} F(x, y, y') = 0 \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

masala yechimining yagonaligi berilgan (x_0, y_0) nuqtadan har qanday yo'nalish bo'ylab ko'pi bilan bitta integral chiziqning o'tishini anglatadi.

Agar berilgan (x_0, y_0) nuqtadan biror yo'nalish bo'ylab kamida ikkita yechim (integral chiziq) o'tsa, bu nuqta yagonalik (yechimning yagonaligi) buzilgan nuqta deb ataladi.

Misol 1. Ushbu $(y')^2 - 1 = 0$ tenglama uchun yagonalik xossasi ixtiyoriy (x_0, y_0) nuqtada o'rinli, chunki (x_0, y_0) nuqtadan ikkita integral chiziq ikki xil (turli) yo'nalish bo'ylab o'tadi. (7- rasm):

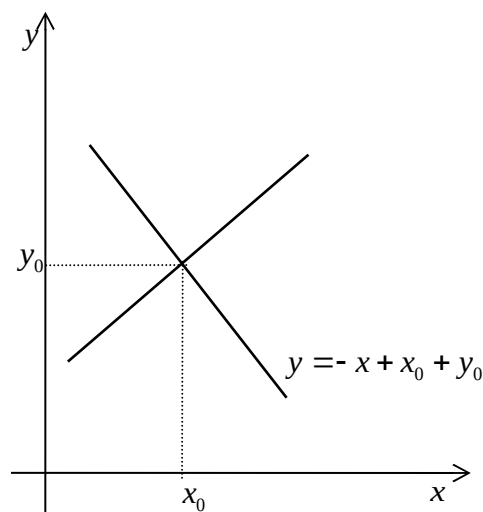
1- rasm

$$\frac{dy}{dx} = \pm 1, \quad y = x - x_0 + y_0, \quad y = -x + x_0 + y_0$$

Misol 2. Ushbu $y = x - x_0 + y_0$ $(y')^2 - (y + 2x)y' + 2xy = 0$ tenglamani y' ga nisbatan yechib, $y' = y$, $y' = 2x$ differensial tenglamalarni hosil qilamiz. Ularni yechib, $y = ce^x$ va $y = x^2 + c$ yechimlar oilasini topamiz. $y = 2x$ to'g'ri chiziqning nuqtalarida yechimning yagonalik xossasi buzilgan, chunki bu to'g'ri chiziqning ixtiyoriy $(x_0, 2x_0)$ nuqtasi orqali bir xil $y'(x_0) = 2x_0$ yo'nalish bo'ylab ikkita

$$y = x_0 e^{x-x_0}, \quad y = x^2 + 2x_0 - x_0^2$$

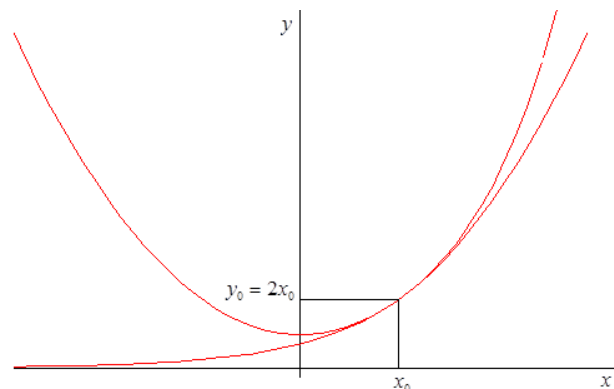
yechim o'tadi (2- rasm). Bu yechimlar qismlarini $(x_0, 2x_0)$ nuqtada tutashtirib, yana ikkita yechim tuzish mumkin. Har bir (x_0, y_0) , $y_0 \neq 2x_0$, nuqta orqali 2 ta turli yo'nalishda bittadan integral chiziq o'tadi; bunday nuqtalarda yechimning yagonalik xossasi saqlanadi.



Bizga analiz kursida isbotlangan oshkormas funksiya haqidagi teorema kerak bo'ladi. Shu teoremani biz uchun qulay ko'rinishda keltiraylik.

Teorema. Faraz qilaylik, uch haqiqiy o'zgaruvchining haqiqiy funksiyasi $F(x, y, p)$ uchun quyidagi shartlar o'rinli bo'lsin:

1. $F(x_0, y_0, p_0) = 0$,
2. $(x_0, y_0, p_0) \in \mathbb{R}^3$ nuqtaning biror atrofida $F \in C^1$,



2- rasm

3. $\frac{\partial F(x_0, y_0, p_0)}{\partial p} \neq 0$.

U holda $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ nuqtaning shunday V va $p_0 \in \mathbb{R}$ nuqtaning shunday W atroflari (simmetrik bo'lishi shart emas) topiladiki, ixtiyoriy $(x, y) \in V$ uchun $F(x, y, p) = 0$ tenglamaning W ga tegishli bo'lgan yagona $p = f(x, y)$ ($f: V \rightarrow W$) yechimi mavjud ($F(x, y, f(x, y)) \equiv 0, (x, y) \in V, f(x, y) \in W, p_0 = f(x_0, y_0)$). Bundan tashqari, $f \in C^1(V, W)$ va

$$\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} = - \frac{F'_x(x, y, f(x, y))}{F'_p(x, y, f(x, y))}, \quad \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} = - \frac{F'_y(x, y, f(x, y))}{F'_p(x, y, f(x, y))}$$

formulalar o'rinli bo'ladi.

Quyidagi teorema (1.1) tenglama uchun Koshi masalasi yechimining mavjudligi va yagonaligini ta'minlovchi yetarli shartlarni beradi.

Teorema 1. Aytaylik, $p = p_0$ son $F(x_0, y_0, p) = 0$ tenglamaning biror haqiqiy ildizi bo'lsin, ya'ni $F(x_0, y_0, p_0) = 0$. Agar $(x_0, y_0, p_0) \in G \subset \mathbb{R}^3$ nuqtaning biror atrofida $F(x, y, p)$ fuksiya C^1 sinfga tegishli va

$$\frac{\partial F(x_0, y_0, p_0)}{\partial p} \neq 0$$

bo'lsa, u holda shunday $h > 0$ mavjudki, $x_0 - h \leq x \leq x_0 + h$ oralig'ida (1) diffrensial tenglamaning $y(x_0) = y_0, y'(x_0) = p_0$ shartlarni qanoatlantiruvchi yagona $y = y(x)$ yechimi mavjud.

Oshkormas funksiya haqidagi teoremaga ko'ra (x_0, y_0) nuqtaning biror V atrofida (1.1) tenglama $y' = f(x, y)$ ko'rinishga keltiriladi; bunda $p_0 = f(x_0, y_0)$ hamda (x_0, y_0) nuqtaning yetarli kichik atrofida $f \in C^1$ va $F(x, y, f(x, y)) = 0$

bo'ladi. Teoremaning shartlaridan $\frac{\partial F}{\partial y}$ va $\frac{\partial F}{\partial p}$ fuksiyalar (x_0, y_0, p_0) nuqtaning yetarlicha kichik atrofida uzluksiz va $\frac{\partial F}{\partial p}$ shu atrofda noldan farqli ekanligi kelib

chiqadi. Shuning uchun $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ nuqtaning yetarlicha kichik atrofida

$$\left| \frac{\partial F(x, y, f(x, y))}{\partial p} \right| \geq \text{const} > 0, \quad \left| \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} \right| = \left| \frac{F'_y(x, y, f(x, y))}{F'_p(x, y, f(x, y))} \right| \leq \text{const}$$

va, demak, shu atrofda $f(x, y)$ fuksiya y bo'yicha Lipshits shartini qanoatlantiradi. Mavjudlik va yagonalik teoremasiga ko'ra $y' = f(x, y)$ tenglamaning (x_0, y_0) nuqtadan p_0 yo'nalish bo'ylab o'tuvchi (shu nuqtadagi urinmaning burchak koeffitsiyenti p_0 ga teng, $y'(x_0) = f(x_0, y_0) = p_0$) yagona $y = \varphi(x)$ integral chizig'i (yechimi) biror yetarlicha kichik $[x_0 - h, x_0 + h]$ ($h > 0$) oraliqda mavjud, $\varphi'(x) = f(x, \varphi(x))$. Ravshanki, bu $y = \varphi(x)$ funksiya uchun $0 = F(x, \varphi(x), f(x, \varphi(x))) = F(x, \varphi(x), \varphi'(x))$. Demak, $y = \varphi(x)$ funksiya (1)

tenglamaning $y(x_0) = y_0, y'(x_0) = p_0$ shartlarni qanoatlantiruvchi yechimi. Teoremaning mavjudlik qismi isbot bo'ldi. Endi yagonalik qismini isbotlaymiz. Faraz qilaylik, $y = y(x)$ ixtiyoriy yechim bo'lsin:

$$F(x, y(x), y'(x)) = 0, x \in [x_0 - h, x_0 + h], y(x_0) = y_0, y'(x_0) = p_0.$$

Yetarlicha kichik $h > 0$ uchun $(x, y(x)) \in V, x \in [x_0 - h, x_0 + h]$, bo'ladi. Demak, oshkormas funksiya haqidagi teoremaning yagonalik qismiga ko'ra

$$\begin{cases} y'(x) = f(x, y(x)) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

bo'lishi kerak. Shunday qilib, yuqorida topilgan $y = \varphi(x)$ va berilgan $y = y(x)$ funksiyalar ushbu

$$\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

Koshi masalasining yechimi. Bu masala yechimining yagonalik xossasidan $\varphi(x) \equiv y(x), x \in [x_0 - h, x_0 + h]$, ekanligi kelib chiqadi. $\square$

Isbotlangan bu teoremadan quyidagi teorema bevosita kelib chiqadi.

Teorema 2. Faraz qilaylik, $G \subset \mathbb{R}^3$ sohada $F(x, y, p)$ funksiya C^1 sinfga tegishli va G sohaning $F(x, y, p)$ funksiya nolga aylangan, ya'ni $F(x, y, p) = 0$

bo'lgan nuqtalarida $\frac{\partial F(x, y, p)}{\partial p}$ hosila nolga aylanmasin, ya'ni $\frac{\partial F(x, y, p)}{\partial p} \neq 0$. U holda G sohaning x, y tekisligidagi ortogonal proeksiyasida joylashgan ixtiyoriy (x_0, y_0) nuqta orqali $F(x, y, y') = 0$ differensial tenglamaning ushbu $F(x_0, y_0, p_0) = 0$ tenglamani qanoatlantiruvchi har bir p_0 yo'nalish bo'ylab bittadan yechimi (integral chizig'i) o'tadi.

Misol. Yuqorida qaralgan

$$(y')^2 - (y + 2x)y' + 2xy = 0$$

tenglamada $F(x, y, p) = p^2 - (y + 2x)p + 2xy \in C^1(\mathbb{R}^2)$ va $F(x, y, p)$ funksiya nolga aylangan nuqtalar uchun $F(x, y, p) = p^2 - (y + 2x)p + 2xy = 0$, ya'ni $p = 2x$ yoki

$p=y$ bo'ladi. Demak, bunday nuqtalar uchun mos ravishda $\frac{\partial F}{\partial p}=2p-(y+2x)=2x-y$ yoki $\frac{\partial F}{\partial p}=2p-(y+2x)=y-2x$. Agar $y \neq 2x$ bo'lsa, $\frac{\partial F}{\partial p} \neq 0$ va bunday $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ nuqtadan qaralayotgan tenglamaning $p=2x$ va $p=y$ yo'nalishlar bo'ylab bittadan yechimi o'tadi, ya'ni $2x < y$ va $2x > y$ sohalar (yarim tekisliklar) berilgan tenglama uchun yagonalik sohalaridir. Yuqorida $y=2x$ to'g'ri chiziqli nuqtalarida yagonalik buzilishi e'tirof etilgan edi.

Agar $y=\varphi(x,c)$ funksiya c o'zgarmasning ixtiyoriy joiz qiymatida berilgan (I.11.1) differensial tenglamaning D sohada joylashgan yechimini bersa va (I.11.1) tenglamaning D da joylashgan har qanday yechimi shu $y=\varphi(x,c)$ formuladan c ning biror joiz qiymatida hosil bo'lsa, u holda $y=\varphi(x,c)$ oila berilgan tenglamaning D sohadagi umumiy yechimi deyiladi. Umumiy yechim oshkormas ko'rinishda $\Phi(x,y,c)=0$ tenglama bilan yoki parametrik ko'rinishda $x=x(p,c)$, $y=y(p,c)$ (p - parametr) formulalar bilan ham berilishi mumkin.

Ushbu $F(x,y,y')=0$ differensial tenglama yechimini topishning ikki usulini keltiraylik.

I. Tenglamani y' ga nisbatan yechish usuli. Agar (1.1) tenglama y' ga nisbatan oshkor yechilishi mumkin bo'lsa, u holda bitta yoki bir nechta (hatto cheksiz ko'p)

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y) \quad (2)$$

ko'rinishdagi differensial tenglamaga kelamiz. Biz $f(x,y)$ funksiya kamida uzluksiz bo'lishi kerak deb talab qilamiz. Normal ko'rinishdagi (I.12.1) tenglama(lar)ni yechish uchun yuqoridan bizga ma'lum metodlarni qo'llaymiz (agar mumkin bo'lsa).

Misollar.

1. Ushbu $y'^2 - (y+x)^2 = 0$ tenglamadan y' ni x va y ning **silliqlik funksiyasi** sifatida topsak, ikki dona

$$y' = y+x, \quad y' = -y-x,$$

yechimni hosil qilamiz. Tenglamadan y' ni x va y ning **uzluksiz funksiyasi** sifatida izlasak,

$$y' = y+x, \quad y' = -y-x, \quad y' = |y+x|, \quad y' = -|y+x|,$$

to'rtta yechimni topamiz.

2. Quyidagi differensial tenglamani yeching:

$$y'^2 - 4x^2 = 0.$$

Berilgan tenglamani ushbu

$$y' = 2x, \quad y' = -2x, \quad y' = 2|x| \quad \text{va} \quad y' = -2|x|$$

tenglamalarga ajrataylik. Bu tenglamalarni yechib, berilgan differensial tenglamaning yechimlar oilasini hosil qilamiz:

$$y = x^2 + c, \quad y = -x^2 + c, \quad y = x|x| + c, \quad y = -x|x| + c \quad (c - \text{ixtiyoriy o'zgarmas}).$$

Yuqoridagi misolni umumlashtirib, ushbu

$$a_n(x, y)(y')^n + a_{n-1}(x, y)(y')^{n-1} + \dots + a_1(x, y)y' + a_0(x, y) = 0$$

birinchi tartibli (n – darajali) differensial tenglamani qaraylik. Bu yerda $a_n(x, y), a_{n-1}(x, y), \dots, a_0(x, y)$ uzluksiz fuksiyalar va $a_n(x, y) \neq 0$ deb hisoblanadi.

Agar qaralayotgan tenglamani y' ga nisbatan yechib,

$$y' = f_1(x, y), y' = f_2(x, y), \dots, y' = f_k(x, y) \quad (3)$$

tenglamalarni topolsak, u holda berilgan tenglamaning yechimlari (1.2) tenglamalar yechimlarining birlashmasidan iborat bo'ladi.

Mavzuni mustahkamlash uchun savollar:

1. Differensial tenglama yechimining silliqiigi deb nimaga aytiladi?
2. Differensial tenglama yechimining parametrlarga va boshlang'ich shartlarga bog'liqligi deb nimaga aytiladi?
3. Kichik parametrlar usuli deb nimaga aytiladi?